

Chương 2

Kiến trúc hạ tầng CNTT doanh nghiệp và tư duy hệ thống

- **PC** — *Personal Computer*: máy tính cá nhân cho người dùng cuối.
- **SAN** — *Storage Area Network*: mạng lưu trữ chuyên dụng kết nối máy chủ với hệ thống lưu trữ tốc độ cao.
- **NAS** — *Network Attached Storage*: thiết bị lưu trữ gắn mạng, cung cấp chia sẻ file qua mạng.
- **CPU** — *Central Processing Unit*: bộ xử lý trung tâm thực thi lệnh và điều phối tính toán.
- **RAM** — *Random Access Memory*: bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, lưu dữ liệu tạm thời khi hệ thống chạy.
- **IO (I/O)** — *Input/Output*: các hoạt động vào/ra dữ liệu giữa CPU–bộ nhớ–đĩa–mạng.
- **LAN** — *Local Area Network*: mạng cục bộ trong phạm vi nhỏ (phòng, tầng, toà nhà).
- **WAN** — *Wide Area Network*: mạng diện rộng kết nối các điểm ở xa (liên tỉnh/quốc gia).
- **SD-WAN** — *Software-Defined Wide Area Network*: WAN điều khiển bằng phần mềm để tối ưu định tuyến/hiệu năng/kết nối chi nhánh.
- **VPN** — *Virtual Private Network*: mạng riêng ảo tạo kênh kết nối an toàn qua Internet.
- **DNS** — *Domain Name System*: hệ thống phân giải tên miền (ví dụ example.com) sang địa chỉ IP.
- **ERP** — *Enterprise Resource Planning*: hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (tài chính, kho, mua hàng, nhân sự...).
- **LMS** — *Learning Management System*: hệ thống quản lý học tập (khóa học, bài giảng, bài tập, điểm...).
- **HIS** — *Hospital Information System*: hệ thống thông tin bệnh viện (quản lý khám chữa bệnh, hồ sơ, vận hành...).
- **CRM** — *Customer Relationship Management*: hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (bán hàng, chăm sóc, marketing...).
- **DBMS** — *Database Management System*: hệ quản trị cơ sở dữ liệu (lưu trữ, truy vấn, giao dịch, phân quyền...).

- **DB** — *Database*: cơ sở dữ liệu (tập dữ liệu có tổ chức phục vụ lưu trữ và truy vấn).
- **OS** — *Operating System*: hệ điều hành quản lý tài nguyên phần cứng và cung cấp dịch vụ cho ứng dụng.
- **app** — *application*: cách viết tắt thông dụng của “ứng dụng”.
- **K8s** — *Kubernetes*: nền tảng điều phối container; “K-8 chữ-s” là cách viết tắt phổ biến của Kubernetes.
- **VMware** — *VMware (nền tảng ảo hoá/virtualization platform)*: bộ công cụ/giải pháp ảo hoá để chạy nhiều máy ảo trên một hạ tầng vật lý.
- **CMDB** — *Configuration Management Database*: cơ sở dữ liệu quản lý cấu hình/tài sản CNTT và quan hệ phụ thuộc giữa chúng.
- **DR** — *Disaster Recovery*: khôi phục sau thảm hoạ để đưa hệ thống trở lại hoạt động khi có sự cố lớn.
- **FinOps** — *Financial Operations*: thực hành quản trị chi phí (thường cho cloud) kết hợp tài chính-kỹ thuật-vận hành.
- **TPM** — *Trusted Platform Module*: chip/bộ phần cứng bảo mật hỗ trợ lưu khóa và xác thực tin cậy thiết bị.
- **HSM** — *Hardware Security Module*: thiết bị phần cứng chuyên dụng để sinh/lưu/tiết lộ khóa mật mã an toàn.
- **IDS** — *Intrusion Detection System*: hệ thống phát hiện xâm nhập (giám sát và cảnh báo hành vi tấn công).
- **IPS** — *Intrusion Prevention System*: hệ thống ngăn chặn xâm nhập (phát hiện và chặn lưu lượng độc hại).
- **WAF** — *Web Application Firewall*: tường lửa ứng dụng web, bảo vệ HTTP(S) trước các tấn công phổ biến (SQLi, XSS...).
- **IAM** — *Identity and Access Management*: quản lý danh tính và quyền truy cập (ai được làm gì, ở đâu).
- **SSO** — *Single Sign-On*: đăng nhập một lần để truy cập nhiều hệ thống.
- **MFA** — *Multi-Factor Authentication*: xác thực đa yếu tố (mật khẩu + OTP/thiết bị sinh mã...).

- **PAM** — *Privileged Access Management*: quản lý truy cập đặc quyền (tài khoản admin, root, hệ thống nhạy cảm).
- **DLP** — *Data Loss Prevention*: ngăn ngừa rò rỉ dữ liệu (giám sát, chặn, kiểm soát luồng dữ liệu nhạy cảm).
- **SLA** — *Service Level Agreement*: cam kết mức dịch vụ (ví dụ uptime, thời gian phản hồi, bồi thường...).
- **SLO** — *Service Level Objective*: mục tiêu mức dịch vụ (chỉ tiêu nội bộ/định lượng để đạt SLA).
- **SPOF** — *Single Point of Failure*: điểm lỗi đơn; hỏng một điểm làm toàn hệ thống gián đoạn.
- **IOPS** — *Input/Output Operations Per Second*: số thao tác I/O mỗi giây, chỉ số quan trọng của hiệu năng lưu trữ.
- **TCO** — *Total Cost of Ownership*: tổng chi phí sở hữu/vận hành trong toàn vòng đời hệ thống.
- **CapEx** — *Capital Expenditure*: chi phí đầu tư (mua sắm tài sản, hạ tầng ban đầu).
- **OpEx** — *Operating Expenditure*: chi phí vận hành (thuê dịch vụ, nhân sự, điện, bảo trì...).
- **IR** — *Incident Response*: ứng phó sự cố (đặc biệt sự cố an toàn thông tin/dịch vụ).
- **BCP** — *Business Continuity Plan*: kế hoạch duy trì hoạt động liên tục khi có gián đoạn.
- **IaaS** — *Infrastructure as a Service*: dịch vụ hạ tầng (máy ảo, mạng, lưu trữ) do nhà cung cấp cloud cung cấp.
- **PaaS** — *Platform as a Service*: dịch vụ nền tảng (runtime, DB managed, middleware) giảm gánh vận hành cho doanh nghiệp.
- **SaaS** — *Software as a Service*: dịch vụ phần mềm hoàn chỉnh dùng qua mạng (do nhà cung cấp vận hành phần lớn).
- **API** — *Application Programming Interface*: giao diện lập trình ứng dụng cho phép hệ thống trao đổi dữ liệu/tích hợp.
- **vuln** — *vulnerability*: cách viết tắt thông dụng của “lỗ hổng bảo mật”.